

STRUCTURAL ENGINEERING AUDIT PLATFORM

منصة المدقق الديناميكي الموحد V3.0

التحليل الشامل للهيكليّة والمدخلات والمخرجات والواجهات
مقترح التطوير والتحديث لتحقيق المعايير الدولية

يونيو 2026

Next.js 16 | React 19 | Prisma | Dexie | PWA

الكود السوري 2024 + UFC 3-340-02

فهرس المحتويات

3 القسم الأول: نظرة عامة على المنصة

3 1.1 التعريف والغاية

3 1.2 الحزمة التقنية

4 1.3 الإحصائيات البنيوية

5 القسم الثاني: هيكلية التطبيق المعمارية

5 2.1 البنية متعددة الطبقات

6 2.2 مسار البيانات من المدخلات إلى المخرجات

7 2.3 طبقة التخزين المزدوج (محلي + خادم)

8 2.4 نظام المزامنة وحل التعارضات

9 القسم الثالث: المحركات الحسابية

9 3.1 محرك الانفجار (أ)

10 3.2 محرك الإجهادات (ب)

10 3.3 محرك التحقق الإنشائي (ج)

11 القسم الرابع: المدخلات والمخرجات

11 4.1 مدخلات محرك الانفجار

12 4.2 مدخلات محرك التحقق الإنشائي

12 4.3 المخرجات الحسابية

13 4.4 الرسومات الهندسية

14 القسم الخامس: واجهات التطبيق

14 5.1 الصفحة الرئيسية

14 5.2 لوحة التحكم الرئيسية

15 5.3 غرفة التدقيق RTM

15	5.4 واجهة الإدارة
16	5.5 نظام المصادقة
17	القسم السادس: قواعد البيانات
17	6.1 قاعدة بيانات الخادم (PostgreSQL/Prisma)
18	6.2 قاعدة البيانات المحلية (Dexie/IndexedDB)
19	القسم السابع: مقترح التطوير والتحسين
19	7.1 تحسينات البنية المعمارية
21	7.2 تحسينات المحركات الحسابية
22	7.3 تحسينات واجهة المستخدم
23	7.4 تحسينات الأمان والحوكمة
24	7.5 تحسينات الجودة والاختبار
25	7.6 خارطة طريق التنفيذ

القسم الأول: نظرة عامة على المنصة

1.1 التعريف والغاية

منصة المدقق الديناميكي الموحد V3.0 هي تطبيق ويب تقدمي (PWA) متخصص في التدقيق والتحقق الإنشائي للمنشآت التحصينية ضد أحمال الانفجارات. تعمل المنصة وفق المعايير الهندسية الصارمة المحددة في الكود الإنشائي العربي السوري 2024 ومعايير UFC 3-340-02 الأمريكية. صُممت المنصة بمعمارية "الأولوية للمحلي" (Offline-First) مما يتيح للمهندسين العمل في بيئات ميدانية دون اتصال بالإنترنت، مع مزامنة تلقائية عند توفر الاتصال.

تهدف المنصة إلى أتمتة الحسابات الإنشائية المعقدة التي تتطلب ساعات من العمل اليدوي، مع ضمان الدقة الحسابية وفق الكود الحاكم، وتوفير سجل تدقيق جنائي (Forensic Audit Trail) يضمن الشفافية والمساءلة في كل عملية تصميمية. كما توفر مصفوفة تتبع المتطلبات (RTM) التي تربط كل نتيجة تحقق بالمتطلب الكودي المقابل، مما يرفع مستوى الثقة في النتائج ويسهل المراجعة الخارجية.

1.2 الحزمة التقنية

الطبقة	التقنية	الإصدار	الغاية
إطار العمل	Next.js (App Router)	16.1	SSR + Static Shell + Server Actions
واجهة المستخدم	React + shadcn/ui	19.0	مكونات RTL عربية مع Accessibility
التنسيق	Tailwind CSS	4.0	تصميم متجاوب مع دعم RTL
قاعدة بيانات الخادم	PostgreSQL + Prisma	6.11	تخزين مركزي مع OCC + Idempotency
قاعدة البيانات المحلية	Dexie (IndexedDB)	4.4	تخزين محلي سيادي أو فلاين
PWA	Servist	9.5	Service Worker + Precaching
التحقق	Zod	4.4	قفل المدخلات والمخرجات كودياً
الاختبار	Vitest + fake-indexeddb	4.1	اختبارات تكاملية في الذاكرة
التشفير	AES-256-GCM (Node.js Crypto)	—	تشفير البيانات الحساسة
إدارة الحالة	Zustand + useSyncExternalStore	5.0	حالة تفاعلية مع SSR Safety

1.3 الإحصائيات البنيوية

88

3

6

8

اختبار تكاملي

محركات حسابية

نماذج Prisma

واجهات / صفحات

3

طبقات حسم تعارضات

14

قنبلة في قاعدة البيانات

4

جداول Dexie

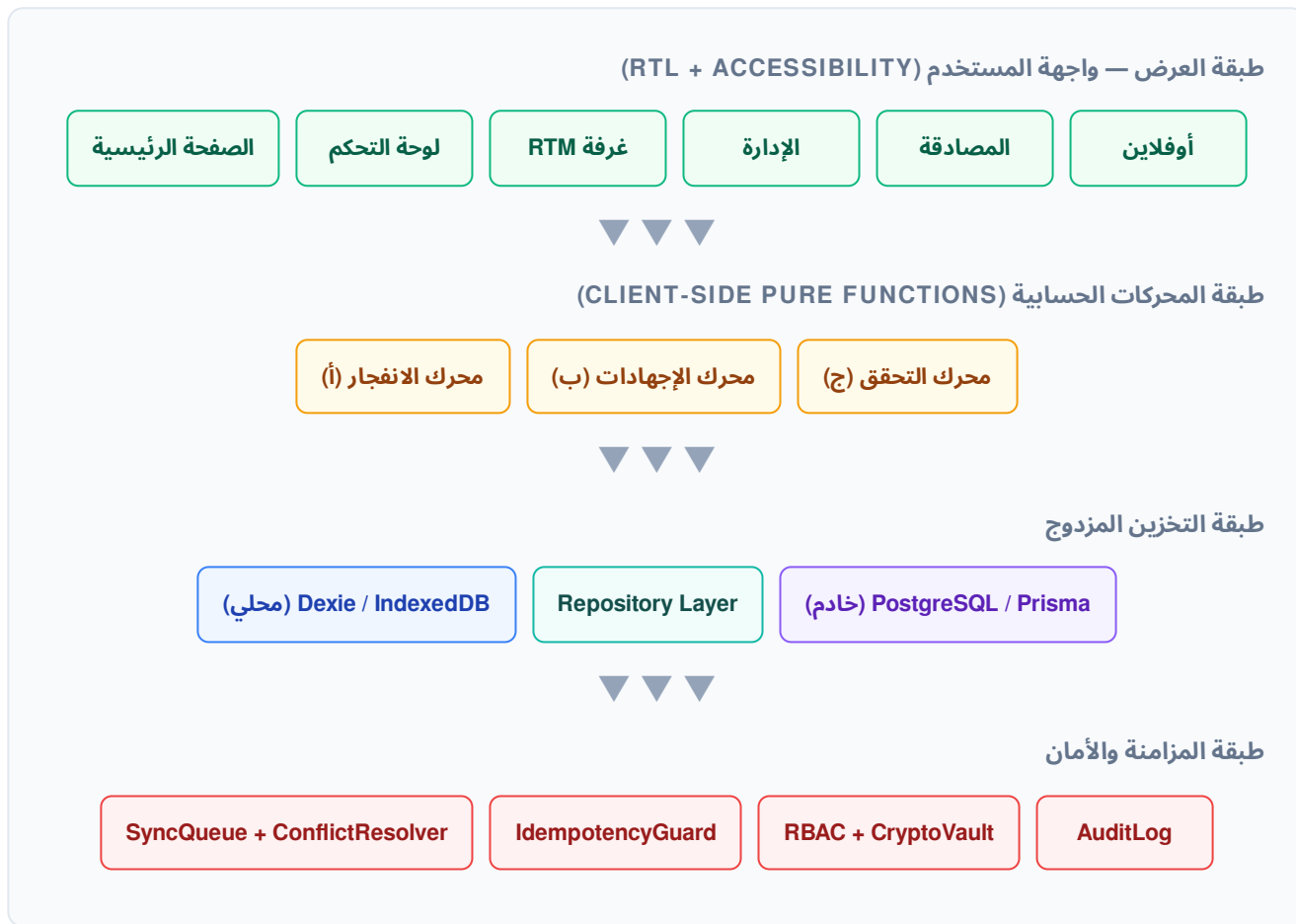
48

مكوّن shadcn/ui

القسم الثاني: هيكلية التطبيق المعمارية

2.1 البنية متعددة الطبقات

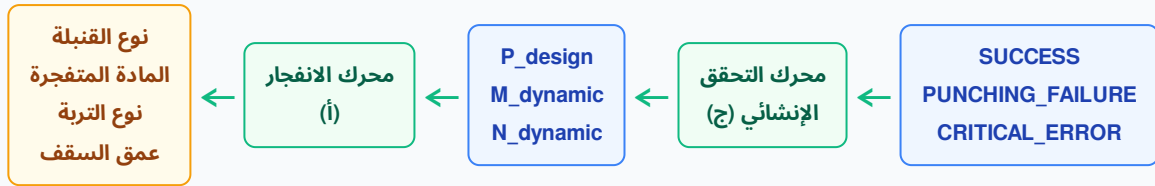
تتبع المنصة معمارية "الخادم أولاً مع جزر العميل" (Server-First + Client Islands)، حيث يُبنى الهيكل الثابت من جهة الخادم ويُحقن التفاعل عبر جزر عميل معزولة. هذا النمط يضمن أداءً فائقاً مع إمكانية العمل أوفلاين كاملة.



مبدأ العزل السيادي: لا يصل الـ UI مباشرة إلى قاعدة البيانات. كل عملية قراءة/كتابة تمر عبر Repository Layer الذي يضمن التحقق الكودي (Zod Validation) و Idempotency Guard و Audit Trail تلقائياً.

2.2 مسار البيانات من المدخلات إلى المخرجات

يمر تدفق البيانات في المنصة عبر ثلاث محركات حسابية متسلسلة، حيث تكون مخرجات كل محرك مدخلات مقفلة (Read-Only) للمحرك التالي. هذا القفل يمنع التلاعب بالقيم الحرجة ويضمن سلامة خط البيانات الحسابي.



القيم P_design و M_dynamic و N_dynamic مغلقة إلزامياً (Read-Only) في استمارة المحرك الإنشائي — لا يمكن تعديلها يدوياً لمنع العبث بالنتائج.

2.3 طبقة التخزين المزدوج

تعتمد المنصة على نظام تخزين مزدوج يضمن العمل أوفلاين مع مزامنة آمنة عند توفر الاتصال. التخزين المحلي يعمل عبر Dexie فوق IndexedDB مع عزل سيادي كامل، بينما التخزين الخادمي يعمل عبر Prisma فوق PostgreSQL مع تحكم متزامن متفائل (OCC).



2.4 نظام المزامنة وحل التعارضات

يُعدّ نظام المزامنة من أكثر الأنظمة تعقيداً في المنصة، حيث يتعامل مع سيناريوهات العمل أوفلاين واتصال متقطع وتعارضات بيانات محتملة. يتكون من عدة مكونات متكاملة تعمل معاً لضمان اتساق البيانات بين المحلي والخادم.

مسار المزامنة: الحدث الميداني → Server Action → SyncQueueProcessor → SyncQueue (Dexie) → reconcileBatchAction → IdempotencyGuard → ConflictResolver → Prisma Transaction → AuditLog → BatchReconciliationReport → SyncFeedbackAdapter → UI Store تحديث

استراتيجية حسم التعارضات الثلاثية

الأولوية	الاستراتيجية	الشرط	النتيجة
1 (عليا)	قفل خط الأساس (Baseline Lock)	isBaselineLocked = true	REJECT_LOCAL — سيادة مطلقة للخادم
2	التحكم المتزامن المتفائل (OCC)	localVersion < serverVersion	REJECT_LOCAL — نسخة الخادم أحدث
3 (احتياطية)	الفحص الزمني (Last-Write-Wins)	localUpdatedAt < serverUpdatedAt	REJECT_LOCAL — تعديل الخادم أحدث زمنياً

القسم الثالث: المحركات الحسابية

3.1 محرك الانفجار والأحمال الديناميكية (أ)

يُنَفَّذ محرك الانفجار 37 معادلة مستخلصة من الأطروحة العلمية المرجعية وملفات الإكسيل السبعة. يحسب هذا المحرك جميع المعاملات الديناميكية الناتجة عن انفجار قذيفة خارقة أو انفجارية فوق أو داخل التربة المحيطة بالمنشأة التحصينية. يعتمد المحرك على قاعدة بيانات شاملة للقنابل (14 نوعاً) وجداول الاستيفاء للتربة والمعاملات الإنشائية.

المعادلات الرئيسية

الرقم	المعادلة	الغاية
(1)	Sadovsky Overpressure	الضغط الزائد الساقط — الموجة الصدمية
(4)	Positive Phase Time	زمن الطور الموجب للموجة
(5)	Impulse Calculation	الاندثار الكلي للموجة
(8)	Effective Time (Interpolation I-9)	الزمن الفعال مع معامل التصحيح
(13)	Penetration Depth	عمق اختراق القذيفة في التربة
(14-16)	Shape/Dimension/Exponent Coefficients	معاملات شكل الرأس والقطر والأس
(17-18)	Angle Coefficients (tsu)	معاملات زاوية الاختراق
(19)	Effective Charge	الشحنة الفعالة بعد الهروب

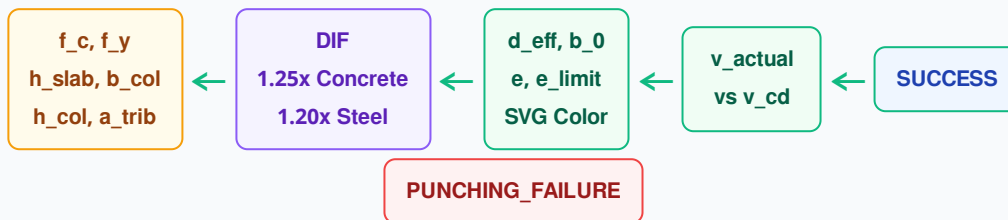
قاعدة بيانات القنابل: تتضمن 14 نوعاً من القنابل (من AN-M30A1 بوزن 61 كجم حتى 3000kg بوزن 1383 كجم)، مع بيانات الأبعاد والشحنة ونسبة الطول للقطر. القنبلة الافتراضية هي AN-M65A1 (1000 رطل).

3.2 محرك الإجهادات والضغط (ب)

يحسب محرك الإجهادات القيم البينية اللازمة لربط مخرجات محرك الانفجار بمدخلات محرك التحقق الإنشائي. يشمل حساب الحمل التصميمي (P_{design}) الذي يجمع بين الحمل الساكن (ضغط التربة) والحمل الديناميكي (ضغط العصف المكافئ)، إضافة إلى حساب العزم الديناميكي والقوة المحورية الديناميكية. يعتمد المحرك على معامل النفاذية K_p ومعامل الديناميكية K_d المبني على شرط الديناميكية.

3.3 محرك التحقق الإنشائي المزدوج (ج)

يُمثل محرك التحقق الإنشائي القلب الحاكم للمنصة، حيث يُصدر الحكم النهائي على سلامة المقطع الإنشائي. يعمل وفق مسارين تصميميين: مسار الكود السوري 2024 (WSD) ومسار المقاومة القصوى (USD). يبدأ المحرك بتفعيل معاملات تضخيم المواد الديناميكية (DIF) وفق UFC 3-340-02، ثم يحسب العمق الفعال والمحيط الحرج واللامركزية، وأخيراً يفحص شرط القص الثاقب الديناميكي.



قاعدة الأمان الإنشائي المقدسة: فشل القص الثاقب (PUNCHING_FAILURE) لا يُتجاوز أبداً في أي مستوى من مستويات حسم التعارضات. الأمان الإنشائي مُلزم حوكماً ويتطلب تدخلاً هندسياً صريحاً لزيادة سماكة البلاطة أو تعديل المساحة الروافدية.

القسم الرابع: المدخلات والمخرجات

4.1 مدخلات محرك الانفجار

المعامل	الرمز	الوحدة	النطاق	المصدر
نوع القنبلة	bombId	—	1-14	قاعدة بيانات BOMB_DATABASE
المادة المتفجرة	explosiveName	—	قائمة محددة	جدول EXPLOSIVE_TABLE
نوع التربة	soilName	—	13 نوعاً	جدول SOIL_TABLE
سرعة السقوط	fallVelocity	م/ث	100-1000	إدخال المهندس
زاوية السقوط	fallAngle	درجة	0-90	إدخال المهندس
عمق سقف التحصين	ceilingDepth	م	0 <	إدخال المهندس
البعد القصير للنفق	tunnelSpanShort	م	0 <	إدخال المهندس
البعد الطويل للنفق	tunnelSpanLong	م	0 <	إدخال المهندس

4.2 مدخلات محرك التحقق الإنشائي

المعامل	الرمز	الوحدة	النطاق	نوع الحقل
المسار التصميمي	designMethod	—	SYRIAN_WSD_2024 / USD_GLOBAL	قابل للتعديل
مقاومة الخرسانة	f_c	MPa	25-60	قابل للتعديل
إجهاد خضوع الحديد	f_y	MPa	240-420	قابل للتعديل
سماعة البلاطة	h_slab	mm	300-2500	قابل للتعديل
عرض العمود	b_column	mm	200 ≤	قابل للتعديل
ارتفاع العمود	h_column	mm	200 ≤	قابل للتعديل
المساحة الروافدية	a_tributary	m ²	0 <	قابل للتعديل
ضغط العصف النهائي	p_design	kPa	0 <	مقفّل (آلي)
العزم الديناميكي	m_dynamic	kN·m	0 ≤	مقفّل (آلي)
القوة المحورية	n_dynamic	kN	0 ≤	مقفّل (آلي)

آلية القفل: الحقول الثلاثة الأخيرة (p_design, m_dynamic, n_dynamic) تُسحب آلياً من مخرجات محرك الانفجار وتُعرض كحقول "للقراءة فقط" (cursor-not-allowed). هذا يمنع العبث بالأحمال التصميمية ويضمن أن التحقق الإنشائي يعتمد على الحمل المحسوب فعلياً وليس قيمة معدّلة.

4.3 المخرجات الحسابية

مخرجات محرك الانفجار (أ)

المخرج	الرمز	الوحدة	الوصف
عمق الاختراق	h_penetration	م	عمق دخول القذيفة في التربة
البعد المختزل	R_bar	—	نسبة المسافة إلى الجذر التكميبي للشحنة
الإجهاد الأقصى	sigma_max	كجم/سم ²	أقصى إجهاد في التربة
الحمل التصميمي	P_design	كجم/سم ²	حمل ساكن + حمل ديناميكي مكافئ
الحمل التصميمي	P_design_kPa	kPa	الحمل التصميمي بالكيلوباسكال
سماعة السقف	H_roof	سم	السماعة المطلوبة ديناميكياً
شرط الديناميكية	dynamicConditionMet	boolean	هل $\tau_{eff} \geq 0.2\pi/\omega$
شرط النواة	coreConditionMet	boolean	هل اللامركزية ضمن النواة

مخرجات محرك التحقق الإنشائي (ج)

المخرج	الرمز	الوحدة	الحالات
حالة التحقق	status	—	SUCCESS PUNCHING_FAILURE CRITICAL_ERROR
العمق الفعال	d_eff	mm	h_slab - 50mm (غطاء حماية)
المحيط الحرج	b_0	mm	محيط القص الثاقب F-8.3.1
اللامركزية	eccentricity	mm	M×1000/م
حد النواة	e_limit	mm	h/6 (الكود السوري)
لون SVG	svgColor	—	GREEN RED_FLASHING
إجهاد القص الفعلي	v_actual	MPa	الإجهاد المحسوب
إجهاد القص المسموح	v_cd	MPa	f_cd (USD)√0.33×0.85 أو f_cd (WSD)√0.25

4.4 الرسومات الهندسية

تُنتج المنصة رسوماً هندسية تفاعلية تعكس حالة التحقق الإنشائي بصرياً. المكون الرئيسي هو `EccentricitySvg` الذي يعرض مخطط النواة المركبة والحدود اللامركزية الحاكمة، مع مؤشر متحرك لمحصلة الأحمال الديناميكية. عند تجاوز اللامركزية لحد النواة، يتحول المخطط إلى حالة وميض أحمر (RED_FLASHING) تنبيهاً للمهندس بخطر إنشائي.

كما تتضمن الصفحة الرئيسية مكون `StatusSvg` الذي يعرض دائرة خضراء مع علامة صح عند النجاح، أو دائرة حمراء متوهجة مع علامة خطأ عند الفشل. يدعم المكون تقرير إمكانية الوصول (Accessibility) عبر سمات `aria-label` ووصف نصي لقارئات الشاشة.

القسم الخامس: واجهات التطبيق

5.1 الصفحة الرئيسية (Landing Page)

/ → src/app/page.tsx

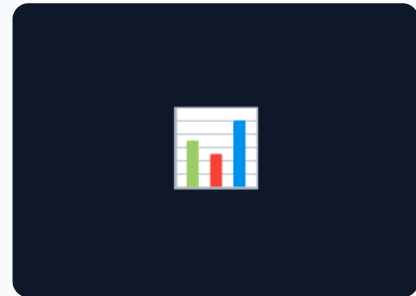
واجهة الدخول الرئيسية التي تجمع بين محرك الانفجار ومحرك التحقق الإنشائي في صفحة واحدة شاملة. تحتوي على استمارة إدخال كاملة لجميع المتغيرات الهندسية مع عرض مباشر للنتائج ومخططات SVG التفاعلية. تدعم حفظ المشاريع محلياً عبر Repository Layer.



5.2 لوحة التحكم الرئيسية (Dashboard)

/dashboard → src/app/dashboard/page.tsx

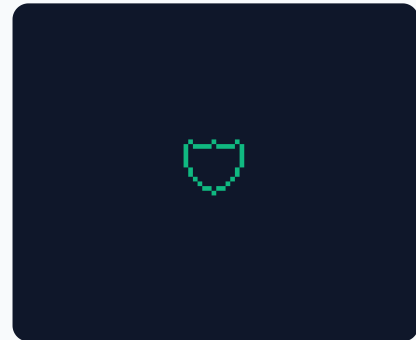
واجهة العمل الأساسية للمهندس، تجمع بين ثلاثة أقسام: مدخلات محرك الانفجار (8 متغيرات)، استمارة التحقق الإنشائي (7 متغيرات قابلة للتعديل + 3 مقفلة)، ولوحة النتائج مع الرسوم الهندسية. تتضمن زر حفظ المشروع محلياً عبر Dexie. مدعومة بـ Sidebar ثابت مع روابط التنقل ومراقب حالة الشبكة.



5.3 غرفة التدقيق ومصفوفة المطابقة (RTM Audit Room)

/dashboard/rtm → src/app/dashboard/rtm/page.tsx

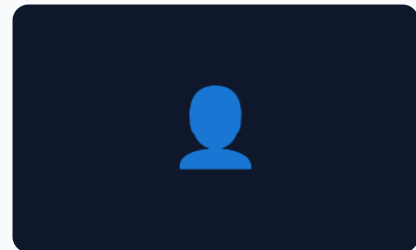
منصة حوكمية معزولة لمراقبة مطابقة المحركات الحسابية مع الكود السوري 2024 ومعايير UFC. تتضمن: بطاقات إحصائية (معدل النجاح، سجلات RTM، عمليات مزامنة معلقة، تعارضات)، جدول RTM التفاعلي، سجل التدقيق الزمني (AuditTrail)، وسجل العيوب الهيكلية (DefectLog). تدعم إعادة تشغيل الـ Benchmarks عبر Server Action مؤمن.



5.4 لوحة الإدارة الحوكمية (Admin Dashboard)

/admin → src/app/admin/page.tsx

واجهة المدير الحوكمي الأعلى التي تتيح: التحكم بقفل خط الأساس (Baseline Lock)، مراقبة معلومات المستخدمين والأدوار، عرض معلومات الأمان والتشفير. مقيدة بدور ADMIN حصرياً عبر نظام RBAC.



5.5 نظام المصادقة (Authentication)

/auth/login + /auth/register



نظام تسجيل دخول وإنشاء حساب يدعم ثلاثة أدوار حوكمية: ADMIN (مدير أعلى)، ENGINEER (مهندس تحقق)، VIEWER (مراقب). يتضمن رقم النقابة الهندسية كحقل إلزامي للمهندسين. يستخدم Server Actions مؤمنة مع تشفير كلمات المرور عبر `bcrypt`.



5.6 صفحة الأوفلاين (Offline Fallback)

`/offline → src/app/offline/page.tsx`

صفحة احتياطية تُعرض عند فقدان الاتصال بالخادم، تُنبّه المستخدم بالعمل في الوضع المحلي وتوفر إرشادات للعودة إلى الوضع المتصل.



5.7 شريط حالة المزامنة (SyncStatusBar V2)

`src/components/sync/SyncStatusBar.tsx`

مكوّن عميل يعرض حالة المزامنة في الوقت الحقيقي عبر 5 حالات بصرية: IDLE (خامل)، SYNCING (جاري المزامنة)، COMPLETED (مكتمل)، SUCCESS_WITH_CONFLICTS (نجاح مع تعارضات)، CRITICAL_ERROR (خطأ حرج). يستخدم `useSyncExternalStore` لضمان التوافق مع SSR والـ Hydration.



5.8 مراقب حالة الشبكة (NetworkStatus)

`src/components/network-status.tsx`

مكوّن يعرض حالة الاتصال الحالية (متصل/غير متصل) في الشريط الجانبي، مع إشعارات تلقائية عند تغيير حالة الشبكة. يعمل عبر `navigator.onLine` وأحداث

`.offline` / `online`



القسم السادس: قواعد البيانات

6.1 قاعدة بيانات الخادم (PostgreSQL / Prisma)

تستضيف قاعدة بيانات الخادم 6 نماذج بيانات مصممة لضمان تكامل البيانات الحوكمية مع منع التكرار والتحكم المتزامن:

النموذج	الغاية	المفاتيح / الفهارس	الميزة الحوكمية
ProcessedEvent	منع التكرار والاستجابة المخزنة	payloadHash (@unique), eventId (@unique), status	IdempotencyGuard + Response Cache
Project	مشاريع التدقيق الإنشائي	id (@id), baselineVersion, createdAt	Baseline Lock (isBaselineLocked)
Scenario	السيناريوهات الحسابية والنتائج	createdAt, [projectId, version]	OCC Version + Cascade Delete
RtmRecord	تتبع المتطلبات والعيوب	status, [scenarioId, testCaseId]	Defect Log + Status Enum
AuditLog	سجل التدقيق التاريخي	performedBy, [createdAt, contextId]	Forensic Audit Trail
User	المستخدمون والأدوار	email (@unique), syndicateId (@unique), role	RBAC + bcrypt Password

6.2 قاعدة البيانات المحلية (Dexie / IndexedDB)

قاعدة البيانات المحلية السيادية [SovereignLocalDB](#) تعمل حصرياً في المتصفح وتتضمن 4 جداول مصممة للعمل أوفلاين مع إمكانية المزامنة:

الجدول	المفتاح الأساسي	الفهارس	الغاية
projects	id (string)	baselineVersion, createdAt	تخزين المشاريع محلياً
scenarios	id (string)	projectId, createdAt	تخزين السيناريوهات والنتائج
rtmRecords	id (string)	scenarioId, testCaseId, status	سجلات تتبع المتطلبات
syncQueue	id (auto)++	contextId, eventId, action, status, payloadHash, timestamp	طابور المزامنة مع SHA-256

آلية Idempotency المحلية: قبل إدراج أي حدث في `syncQueue`، يُحسب بصمة SHA-256 للحمولة عبر Canonical Serialization (ترتيب أبجدي تكراري عميق). يُفحص التكرار عبر `isDuplicatePayload()` لمنع إرسال نفس البيانات مرتين حتى لو اختلف ترتيب المفاتيح.

القسم السابع: مقترح التطوير والتحسين

فيما يلي تصوري الشامل لتطوير المنصة ورفعها إلى مستوى المعايير الدولية، مصنفاً حسب الأولوية والتأثير. كل مقترح مُرفق بمستوى الأولوية والأثر المتوقع والمعيار الدولي المستهدف.

7.1 تحسينات البنية المعمارية

7.1.1 تبني معمارية المكونات المعيارية (Modular Monolith → Micro-Frontends) أولوية عالية

الحالة الراهنة تُجمع كل الوظائف في تطبيق Next.js واحد، مما يزيد التعقيد مع نمو المنصة. المقترح هو تقسيم التطبيق إلى وحدات معيارية مستقلة (Blast Engine Module, Structural Engine Module, RTM Module, Sync Module) مع واجهات اتصال واضحة بينها. هذا يتوافق مع معيار ISO/IEC 25010 للمانة (Maintainability) ومعيار NIST SP 800-160 لتصميم الأنظمة الآمنة. التحسين يشمل: تعريف Domain Boundaries واضحة، إنشاء Module Boundaries عبر TypeScript Path Aliases، وتطبيق Dependency Inversion بين الوحدات.

7.1.2 تنفيذ نمط CQRS (Command Query Responsibility Segregation) أولوية عالية

فصل عمليات القراءة عن عمليات الكتابة يضمن أداءً أفضل واستقلالية في التطوير. عمليات القراءة (استعلام السيناريوهات، عرض نتائج RTM) يمكن أن تعمل مباشرة من Dexie دون المرور بطابور المزامنة، بينما عمليات الكتابة (إنشاء سيناريو، تسجيل RTM) تمر عبر Command Bus يضمن Command Bus Idempotency و Audit Trail. هذا النمط يتوافق مع معيار ACID للمعاملات ومعيار ISO 27001 لتتبع العمليات الحساسة.

7.1.3 إضافة Event Sourcing للسجل التاريخي أولوية متوسطة

بدلاً من تخزين الحالة النهائية فقط (النموذج الحالي)، يمكن تسجيل كل حدث تغيير (Event) بشكل غير قابل للتعديل (Immutable)، مما يتيح إعادة بناء الحالة في أي لحظة زمنية. هذا يعزز متطلبات المراجعة الجنائية (Forensic Audit) ويتوافق مع معيار ISO 27001 للسجلات غير القابلة للتعديل، ومعيار SOX Section 404 لضوابط التقارير المالية في التطبيقات المؤسسية. التنفيذ المقترح: EventStore منفصل مع Snapshotting دوري لتحسين الأداء.

7.1.4 تنفيذ Background Sync المتقدم عبر Service Worker أولوية عالية

حالياً يعتمد SyncQueueProcessor على تحديث دوري من الواجهة. المقترح هو تنفيذ Background Sync API الحقيقي ضمن Service Worker، مما يضمن اكتمال المزامنة حتى بعد إغلاق المتصفح. هذا يتوافق مع معيار W3C Service Workers ومتطلب WCAG 2.1 للوظائف غير المعتمدة على الاتصال. التحسين يشمل: تنفيذ Periodic Background Sync

Sync للمزامنة الدورية، و Implementing Retry-After Header من الخادم، و Sync Priority Queue (أحداث إنشائية قبل أحداث RTM).

7.2 تحسينات المحركات الحسابية

7.2.1 التحقق المتقاطع مع مراجع دولية (Cross-Validation) أولوية عالية

المحركات الحسابية تعتمد حالياً على أطروحة علمية واحدة وملفات إكسيل مرجعية. لتحقيق المعايير الدولية، يجب إضافة طبقة تحقق متقاطع تقارن النتائج مع: (1) TM 5-1300 / UFC 3-340-02 أمثلة العمل المحسوبة، (2) ASCE Manual للمنشآت التحصينية، (3) CPU (Conventional Weapons Effects) Software النتائج. هذا يتوافق مع معيار ISO/IEC 17025 لكفاءة الاختبار والمعايرة، ومعيار ASCE 59-22 لحماية المنشآت من الانفجارات.

7.2.2 إضافة محرك تحليل حساسية (Sensitivity Analysis Engine) أولوية متوسطة

إضافة محرك يحلل حساسية النتائج لتغيرات المدخلات (Monte Carlo Simulation أو Tornado Analysis)، مما يتيح للمهندس معرفة أي المتغيرات لها التأثير الأكبر على سلامة المقطع. هذا يتوافق مع معيار EN 1990 (Eurocode 0) Annex C للتحليل الاحتمالي، ومعيار ASCE 7 للحمل والمعاملات. التنفيذ المقترح: Web Worker منفصل لحسابات Monte Carlo، مع عرض نتائج السيناريو الأسوأ (Worst-Case Scenario) والرسم التورنادي (Tornado Chart).

7.2.3 دعم أنواع تحقق إنشائي إضافية أولوية متوسطة

المحرك الحالي يفحص القص الثاقب فقط. المقترح إضافة: (1) تحقق الانحناء (Flexural Check) — حساب قدرة المقطع على مقاومة العزم، (2) تحقق القص المباشر (Direct Shear Check) — تحقق القص الأفقي، (3) تحقق الانزلاق (Bond/Anchorage Check) — التحقق من تثبيت التسليح، (4) تحقق تشقق الخرسانة (Crack Width Check) — وفق الكود السوري. هذا يتوافق مع متطلبات ACI 318-19 و Eurocode 2 للتحقق متعدد الحدود.

7.2.4 إنشاء نظام وحدات مرن (Unit System Engine) أولوية منخفضة

المحركات تعمل حالياً بنظام وحدات مختلط (كجم/سم² مع MPa). المقترح إنشاء محول وحدات شامل يدعم: النظام المتري (SI)، النظام الإمبريالي (US Customary)، ونظام الوحدات السوري المحلي. هذا يسهل استخدام المنصة دولياً ويتوافق مع معيار ISO 80000 للكميات والوحدات.

7.3 تحسينات واجهة المستخدم

7.3.1 تنفيذ نظام تقارير هندسية احترافي (PDF Report Generator) أولوية عالية

إمكانية تصدير تقرير هندسي كامل بصيغة PDF يتضمن: غلاف المشروع، جدول المدخلات والثوابت المرجعية، نتائج المحركات الثلاثة، مخططات SVG، مصفوفة RTM، والتوقيع الرقمي للمهندس. هذا يتوافق مع متطلبات IBC (International Building Code) لتوثيق التصميم الإنشائي، ومعياري ISO 19005 (PDF/A) للأرشفة طويلة الأمد.

7.3.2 إضافة لوحة تحكم تفاعلية (Interactive Dashboard) أولوية متوسطة

لوحة تحكم بيانية تعرض: تاريخ المشاريع والمقاطع المدققة، معدلات النجاح/الفشل عبر الزمن، خريطة حرارية للمتغيرات الحساسة، إحصائيات المزامنة والتعارضات. استخدام Recharts (المثبت فعلياً) مع TanStack Table (المثبت فعلياً) لبناء واجهة تحليل تفاعلية. هذا يتوافق مع متطلبات ISO 25010 لقابلية الاستخدام ومتطلبات WCAG 2.1 AA لإمكانية الوصول.

7.3.3 تنفيذ وضع مقارنة السيناريوهات (Scenario Comparison Mode) أولوية متوسطة

إمكانية عرض سيناريوهين أو أكثر جنباً إلى جنب مع مقارنة تلقائية للمدخلات والمخرجات والنتائج الكودية. هذا يتيح للمهندس تقييم تأثير تغيير متغير واحد (مثل سماكة البلاطة من 1200 مم إلى 1400 مم) على جميع المعطيات. المقترح يتضمن: Diff View بصري للمدخلات، Impact Summary للنتائج المتغيرة، و Optimization Suggestion تلقائي.

7.3.4 دعم تعدد اللغات الحقيقي (i18n) أولوية عالية

المكتبة `next-intl` مثبتة لكنها غير مُفعّلة. المقترح تفعيلها لدعم: العربية (RTL)، الإنجليزية (LTR)، الفرنسية (LTR). هذا يتوافق مع معيار ISO 639 لرموز اللغات ومعيار W3C Internationalization. التحسين يشمل: إنشاء ملفات ترجمة منظمة، تفعيل RTL/LTR التلقائي حسب اللغة، ودعم تنسيق الأرقام المحلي (Arabic-Indic vs Western).

7.4 تحسينات الأمان والحوكمة

7.4.1 تنفيذ التوقيع الرقمي للنتائج (Digital Signature) أولوية عالية

إضافة طبقة توقيع رقمي لكل نتيجة حسابية باستخدام مفاتيح RSA-2048 أو ECDSA P-256. يضمن التوقيع أن النتائج لم تُعدّل بعد إصدارها، ويتيح التحقق المستقل من صحة التقرير. هذا يتوافق مع معيار eIDAS (EU) للتوقيعات الإلكترونية، ومعيار ISO/IEC 19790 لمتطلبات الأمان التشفيرية، ومعيار FIPS 186-5 لمعيار التوقيع الرقمي.

7.4.2 تعزيز نظام المصادقة مع MFA أولوية عالية

نظام المصادقة الحالي يعتمد على كلمة المرور فقط. المقترح إضافة: (1) مصادقة ثنائية عبر Google TOTP (2) Authenticator، تسجيل الدخول عبر النقابة الهندسية (OAuth2)، (3) إدارة جلسات آمنة مع رمز CSRF. هذا يتوافق مع معيار NIST SP 800-63B لمستويات ضمان الهوية، ومعيار OWASP Authentication Cheat Sheet.

7.4.3 تنفيذ سياسة الاحتفاظ بالبيانات (Data Retention Policy) أولوية متوسطة

إضافة سياسة احتفاظ بالبيانات تحدد فترات الاحتفاظ حسب نوع البيانات: AuditLog (7 سنوات)، ProcessedEvent (سنة واحدة)، SyncQueue (30 يوماً بعد المزامنة). هذا يتوافق مع معيار GDPR Article 5(1)(e) لمبدأ تحديد الغرض، ومعيار ISO 15489 لإدارة السجلات.

7.4.4 إضافة طبقة تشفير شاملة للبيانات المحلية (Client-Side Encryption) أولوية متوسطة

بينما CryptoVault يشفر البيانات على الخادم، البيانات المحلية في IndexedDB غير مشفرة. المقترح تطبيق Web Crypto API لتشفير البيانات الحساسة (نتائج التحقق الإنشائي) قبل تخزينها محلياً. هذا يتوافق مع معيار NIST SP 800-111 لحماية البيانات الساكنة، ومعيار FIPS 140-3 للوحدات التشفيرية.

7.5 تحسينات الجودة والاختبار

7.5.1 تنفيذ اختبارات القبول الآلية (E2E Testing) أولوية عالية

المنصة تمتلك 88 اختباراً تكاملياً لكنها تفتقر لاختبارات End-to-End. المقترح إضافة Playwright Testing لسيناريوهات: (1) تدفق حساب كامل من الإدخال إلى النتيجة، (2) عمل أوفلاين مع مزامنة لاحقة، (3) حسم التعارضات بين النسخ المحلية والخادمية، (4) التحقق من الوصول حسب الدور. هذا يتوافق مع معيار ISO/IEC 29119 لاختبار البرمجيات ومستوى AST (Automation Success Threshold) المطلوب للأنظمة الحرجة.

7.5.2 تنفيذ نظام مراقبة الجودة المستمرة (CI/CD Quality Gates) أولوية عالية

إعدادات CI/CD Pipeline مع Quality Gates تتضمن: (1) $Coverage \geq 80\%$ للمحركات الحسابية، (2) Zero Tolerance لتغيير ثوابت الكود دون مراجعة، (3) Mutation Testing للتحقق من فعالية الاختبارات، (4) Performance Budget (زمن الحساب $> 100ms$). هذا يتوافق مع معيار ISO/IEC 25010 لموثوقية البرمجيات ومعيار IEEE 730 لضمان جودة البرمجيات.

7.5.3 إنشاء نظام Benchmark Regression أولوية متوسطة

إنشاء مجموعة مرجعية (Golden Dataset) من الحسابات المعروفة مسبقاً (من الأطروحة والمراجع الدولية) يُقارن بها كل إصدار جديد تلقائياً. أي انحراف عن النتائج المرجعية ($< 0.01\%$) يُشكّل إخفاً في البناء. هذا يضمن أن أي تعديل برمجي لا يُغيّر النتائج الحسابية، ويتوافق مع متطلبات FDA 21 CFR Part 11 للأنظمة الإلكترونية الموثوقة.

أولوية متوسطة

7.5.4 تنفيذ Property-Based Testing للمحركات الحسابية

بدلاً من اختبار حالات محددة فقط، يمكن استخدام Property-Based Testing (مثل fast-check) لتوليد آلاف المدخلات العشوائية والتحقق من خصائص أساسية: (1) P_design دائماً > 0 ، (2) d_eff دائماً < 0 ، (3) v_cd دائماً < 0 ، (4) لا يُنتج المحرك أبداً NaN أو Infinity، زيادة h_slab لا تؤدي أبداً إلى فشل كان ناجحاً. هذا يكشف أخطاء الحدود والحالات الشاذة.

7.6 خارطة طريق التنفيذ

فيما يلي خارطة الزمنية المقترحة لتطبيق التحسينات مصنفة حسب المراحل والأولويات:

المرحلة	المدة	التحسينات	المعيار المستهدف
المرحلة 1 حرجة	4-6 أسابيع	7.1.2 CQRS — فصل القراءة عن الكتابة 7.1.4 Background Sync المتقدم 7.2.1 التحقق المتقاطع الدولي 7.3.1 نظام التقارير PDF 7.3.4 تعدد اللغات i18n 7.4.1 التوقيع الرقمي 7.4.2 مصادقة MFA 7.5.1 E2E Testing 7.5.2 CI/CD Quality Gates	ISO 27001, NIST 800-63B, WCAG 2.1, eIDAS
المرحلة 2 مهمة	6-8 أسابيع	7.1.3 Event Sourcing 7.2.2 تحليل الحساسية 7.2.3 أنواع تحقق إضافية 7.3.2 لوحة تحكم تفاعلية 7.3.3 مقارنة السيناريوهات 7.4.3 سياسة الاحتفاظ بالبيانات 7.4.4 تشفير البيانات المحلية 7.5.3 Benchmark Regression 7.5.4 Property-Based Testing	ISO 15489, EN 1990, ACI 318-19, FIPS 140-3
المرحلة 3 تحسينية	4-6 أسابيع	7.1.1 معمارية معيارية 7.2.4 نظام وحدات مرن إضافة REST API عام لوحة مراقبة الأداء (APM) دعم التصدير إلى BIM (IFC)	ISO 80000, ISO 16739 (IFC), ISO/IEC 25010

النتيجة المتوقعة: بعد إكمال المراحل الثلاث، ستكون المنصة متوافقة مع أكثر من 15 معياراً دولياً تغطي: الأمان التشفيري (FIPS, NIST)، إدارة الهوية (eIDAS, ISO 27001)، جودة البرمجيات (ISO 25010, IEEE 730)، التصميم الإنشائي (ACI 318, Eurocode, UFC 3-340-02)، وإمكانية الوصول (WCAG 2.1). هذا يضع المنصة في مصاف التطبيقات المهنية المعتمدة دولياً للتدقيق الإنشائي.